2018年

数学(三) 参考答案

一、选择题

(1) D

解 对于 D 选项 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$,

由 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\dfrac{-\frac{1}{2}x}{x}=-\dfrac{1}{2}$,

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\dfrac{\frac{1}{2}x}{x}=\dfrac{1}{2}$,

可得 $f'_+(0)\neq f'_-(0)$,因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.故应选 D.

(2) D

解 当 $f(x)=x-\dfrac{1}{2}$,满足$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$,而 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$,排除 A,C.

当 $f(x)=\sqrt{x}-\dfrac{2}{3}$,满足$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$,且 $f''(x)<0$,而 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\sqrt{\dfrac{1}{2}}-\dfrac{2}{3}$,显然大于 0,排除 B.故应选 D.

(3) C

解 利用对称性可计算 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1+x)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\dfrac{2x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\pi$.

易得,$K>\pi$,$N<\pi$.所以 $K>M>N$.故应选 C.

(4) D

解 平均成本为$\dfrac{C(Q)}{Q}$,求平均成本最小值,即$\left(\dfrac{C(Q)}{Q}\right)'=0$,则$\dfrac{C'(Q)Q-C(Q)}{Q^2}=0$,得 $Q_0C'(Q_0)=C(Q_0)$.故应选 D.

(5) A

解 易知题中矩阵的特征值均为 3 重特征值 1,若矩阵相似,则特征值对应的 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$,即 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 秩必然相等,显然 $\boldsymbol{E}-\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$的秩为 2.

故应选 A.

(6) A

解 对于 B 选项,若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$,则 $r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})=2\neq r(\boldsymbol{A})$,排除 B.

对于 C 选项,若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$,则 $r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})=2\neq\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$,排除 C.

对于 D 选项,若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$,则 $r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})=2\neq r(\boldsymbol{A}^T\quad\boldsymbol{B}^T)$,排除 D.

故应选 A.

(7) A

解 由 $f(1+x)=f(1-x)$ 可知,$f(x)$ 关于 $x=1$ 对称,所以 $\int_{-\infty}^{1}f(x)\mathrm{d}x=\int_{1}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=0.5$.

又已知,$\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x=0.6$,则 $\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x=\int_{1}^{2}(x)\mathrm{d}x=0.3$.

所以,$P\{X<0\}=\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{1}f(x)\mathrm{d}x-\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x=0.2$.

故应选 A.

(8) B

解 由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,得 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$.所以 $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$.

而 $\frac{S^2(n-1)}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.因此 $\frac{\sqrt{n}(x-\mu)}{\sqrt{\frac{(n-1)}{\sigma^2}S^2}}=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$.故应选 B.

二、填空题

(9) $y=4x-3$

解 $y'=2x+\frac{2}{x}$,$y''=2-\frac{2}{x^2}$,由此得拐点坐标为(1,1),曲线在拐点处斜率为 $y'(1)=4$,切线方程为 $y=4x-3$.故应填 $y=4x-3$.

(10) $e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C$

解 令 $\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}=t$,则 $x=\ln|\cos t|$.代入原式得 $-\int t\cos t\frac{\sin t}{\cos t}\mathrm{d}t=-\int t\sin t\,\mathrm{d}t=t\cos t-\int\cos t\,\mathrm{d}t=t\cos t-\sin t+C$,将 $t=\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}$ 代入得 $\int e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,\mathrm{d}x=e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C$

故应填 $e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C$.

(11) $C2^x-5$

解 根据二阶差分的定义可得 $\Delta^2y_x=\Delta y_{x+1}-\Delta y_x=(y_{x+2}-y_{x+1})-(y_{x+1}-y_x)=y_{x+2}-2y_{x+1}+y_x$.则原式化为 $y_{x+2}-2y_{x+1}=5$.差分方程特征方程 $\lambda-2=0$,得齐次方程通解为 $y=C2^x$,由于 1 不是特征根,于是设特解为 $y_x=A$,代入可得 $A=-5$,于是原方程的通解为 $y_x=C2^x-5$.故应填 $C2^x-5$.

(12) $2e$

解 移项得 $f(x+\Delta x)-f(x)-2xf(x)\Delta x=o(\Delta x)(\Delta x\to0)$,方程两边同除以 Δx 可得 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}-2xf(x)=0$.得 $f'(x)=2xf(x)(\Delta x\to0)$.解得 $f(x)=Ce^{x^2}$

由 $f(0)=2$ 得 $C=2$,所以 $f(1)=2e$.故应填 $2e$.

(13) 2

解 由题意得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，

则 $|(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)|\neq 0$.则 $|\boldsymbol{A}|=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=2$.故应填 2.

(14) $\dfrac{1}{3}$

解 $P(AC\mid A\cup B)=\dfrac{P(AC\cap(A\cup B))}{P(A\cup B)}=\dfrac{P(AC\cup ABC)}{P(A)+P(B)-P(AB)}=$

$\dfrac{P(AC)}{P(A)+P(B)-P(AB)}=\dfrac{1}{3}$.故应填$\dfrac{1}{3}$.

三、解答题

(15) **解** 令 $t=\dfrac{1}{x}$，则

$$\lim_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]=\lim_{t\to0^+}\frac{(a+bt)e^t-1}{t}.$$

由题设及$\lim\limits_{t\to0^+}[(a+bt)e^t-1]=a-1$ 可得 $a-1=0$，即 $a=1$.

又因为

$$\begin{aligned}\lim_{t\to0^+}\frac{(a+bt)e^t-1}{t}&=\lim_{t\to0^+}\frac{(1+bt)e^t-1}{t}\\&=\lim_{t\to0^+}(be^t+\frac{e^t-1}{t})\\&=b+1,\end{aligned}$$

从而由题设得 $b=1$.

(16) **解** $\iint\limits_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3(1-x^2)}}x^2\,\mathrm{d}y$

$$\begin{aligned}&=\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2(\sqrt{1-x^2}-x)\,\mathrm{d}x\\&=\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x-\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^3\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

令 $x=\sin t$，则

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2t\cos^2t\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\cos 4t)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{\pi}{32},\end{aligned}$$

又$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^3\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{16}$，

所以$\iint\limits_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\dfrac{\sqrt{3}}{16}\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)$.

(17) **解**　设圆的半径为 x，正方形与正三角形的边长分别为 y 和 z，则问题化为：函数 $f(x,y,z)=\pi x^2+y^2+\dfrac{\sqrt{3}}{4}z^2$ 在条件 $2\pi x+4y+3z=2(x>0,y>0,z>0)$ 下是否存在最小值.

令 $L(x,y,z,\lambda)=\pi x^2+y^2+\dfrac{\sqrt{3}}{4}z^2+\lambda(2\pi x+4y+3z-2)$，考虑方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=2\pi x+2\pi\lambda=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=2y+4\lambda=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial z}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}z+3\lambda=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=2\pi x+4y+3z-2=0,\end{cases}$$

解得 $x_0=\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$y_0=\dfrac{2}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$z_0=\dfrac{2\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

$f(x_0,y_0,z_0)=\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

又当 $2\pi x+4y+3z=2$ 且 $xyz=0$ 时，$f(x,y,z)$ 的最小值为

$f\left(0,\dfrac{2}{4+3\sqrt{3}},\dfrac{2\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}\right)=\dfrac{1}{4+3\sqrt{3}}$，

所以三个图形的面积之和存在最小值，最小值为

$f(x_0,y_0,z_0)=\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$(单位：$\mathrm{m}^2$).

(18) **解**　因为

$$\cos 2x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n}}{(2n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n4^nx^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,+\infty),$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+x)^2}&=\left(-\frac{1}{1+x}\right)'\\&=-\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n\right)'\\&=-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nnx^{n-1}\\&=-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n,-1<x<1,\end{aligned}$$

所以 $\cos 2x-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n4^nx^{2n}}{(2n)!}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n,-1<x<1.$

由题设知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n4^nx^{2n}}{(2n)!}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n(-1<x<1)$.

故 $\begin{cases}a_{2n}=\dfrac{(-1)^n4^n}{(2n)!}-2n-1,\\ a_{2n+1}=2n+2,\end{cases}(n=0,1,2,\cdots\cdots)$.

(19) **解** 由于 $x_1\neq 0$,所以 $e^{x_2}=\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}$.

根据微分中值定理,存在 $\xi\in(0,x_1)$,使得 $\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}=e^{\xi}$.

所以 $e^{x_2}=e^{\xi}$,故 $0<x_2<x_1$.

假设 $0<x_{n+1}<x_n$,则

$e^{x_{n+2}}=\dfrac{e^{x_{n+1}}-1}{x_{n+1}}=e^{\eta}(0<\eta<x_{n+1})$,

所以 $0<x_{n+2}<x_{n+1}$.

故 $\{x_n\}$ 是单调减少的数列,且有下界,从而 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,得 $ae^a=e^a-1$.易知 $a=0$ 为其解.

令 $f(x)=xe^x-e^x+1$,则 $f'(x)=xe^x$.

当 $x>0$ 时,$f'(x)>0$,函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加,所以 $a=0$ 是方程 $ae^a=e^a-1$ 在 $[0,+\infty)$ 上的唯一的解,故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(20) **解** (Ⅰ) $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 当且仅当

$\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+ax_3=0,\end{cases}$

对方程组的系数矩阵施以初等变换得

$\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}$

当 $a\neq 2$ 时,方程组只有零解,故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $x=0$,

当 $a=2$ 时,方程组有无穷多解,通解为 $x=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$,$k$ 为任意常数,

故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解是 $x=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$,$k$ 为任意常数.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知,当 $a\neq 2$ 时,$f(x_1,x_2,x_3)$ 正定,$f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

当 $a=2$ 时,

$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$

$=2\left(x_1-\dfrac{1}{2}x_2+\dfrac{3}{2}x_3\right)^2+\dfrac{3}{2}(x_2+x_3)^2$,

所以 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$.

(21) **解** （Ⅰ）对矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别施以初等行变换得

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3a\\0&1&-a\\0&0&0\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&2-a\end{pmatrix}.$$

由题设知 $a=2$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知 $a=2$，对矩阵 $(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})$ 施以初等行变换得

$$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，由于

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}=0,\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_3,$$

故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}3-6k_1&4-6k_2&4-6k_3\\-1+2k_1&-1+2k_2&-1+2k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix},\text{其中 } k_1,k_2,k_3 \text{ 为任意常数.}$$

由于 $|\boldsymbol{X}|=k_3-k_2$，所以满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3-6k_1&4-6k_2&4-6k_3\\-1+2k_1&-1+2k_2&-1+2k_3\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix},\text{其中 } k_2\neq k_3.$$

(22) **解** （Ⅰ）由题设可得

$$EX=(-1)\cdot\frac{1}{2}+1\cdot\frac{1}{2}=0,$$

$$E(XZ)=E(X^2Y)=EX^2\cdot EY=\lambda.$$

所以 $\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-EX\cdot EZ=\lambda$.

（Ⅱ）Z 的所有可能取值为全体整数值，且

$P\{Z=0\}=P\{Y=0\}=e^{-\lambda}$；

对于 $n=\pm1,\pm2,\cdots$，有

$$\begin{aligned}P\{Z=n\}&=P\{XY=n\}\\&=P\left\{X=\frac{n}{|n|},Y=|n|\right\}\\&=P\left\{X=\frac{n}{|n|}\right\}P\{Y=|n|\}\\&=e^{-\lambda}\frac{\lambda^{|n|}}{2\cdot|n|!}.\end{aligned}$$

(23) **解** （Ⅰ）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本观测值，似然函数为

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma)=\frac{1}{2^n\sigma^n}e^{\frac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|},$$

则 $\ln L(\sigma)=-n\ln 2-n\ln\sigma-\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}|x_i|.$

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma)}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}|x_i|=0$，解得

$$\sigma=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i|.$$

所以 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i|.$

（Ⅱ）由于 $E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x;\sigma)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{2\sigma}e^{\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sigma}\int_{0}^{+\infty}xe^{\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x=\sigma$，所以

$$E\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E|X_i|=E|X|=\sigma,$$

又因为

$$E|X|^2=EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x;\sigma)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{2\sigma}e^{\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sigma}\int_{0}^{+\infty}x^2e^{\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x=2\sigma^2,$$

$$D(|X|)=E(|X|^2)-(E|X|)^2=\sigma^2,$$

所以

$$D\hat{\sigma}=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(|X_i|)=\frac{D(|X|)}{n}=\frac{\sigma^2}{n}.$$